

Thème 2 — Corrigé Difficile

Correction 1 — attribuer trois solides à leur cylindre

a) Le volume de chaque solide se déduit de $V = m/\rho$ (avec $m = 20,0 \text{ g}$) :

$$V(X) = \frac{20}{4,0} = 5,0 \text{ mL}; \quad V(Y) = \frac{20}{10,0} = 2,0 \text{ mL}; \quad V(Z) = \frac{20}{2,0} = 10,0 \text{ mL}.$$

b) Le niveau final vaut 10,0 mL (eau) + volume du solide :

$$X : 10 + 5 = 15 \text{ mL}; \quad Y : 10 + 2 = 12 \text{ mL}; \quad Z : 10 + 10 = 20 \text{ mL}.$$

c) On rapproche des lectures : (a)= 15 mL, (b)= 12 mL, (c)= 20 mL :

$$\boxed{X \leftrightarrow (a), \quad Y \leftrightarrow (b), \quad Z \leftrightarrow (c)}$$

Idée-clé : plus un solide est *dense*, plus son volume est petit à masse égale, donc moins il fait monter l'eau (Y, le plus dense, monte le moins).

Correction 2 — combien de moles de dioxygène dans une pièce ?

a) $V_{\text{pièce}} = 2 \times 2 \times 5,6 = 22,4 \text{ m}^3$. Comme $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$: $V_{\text{pièce}} = 22\,400 \text{ L}$.

b) Le dioxygène occupe 20 % du volume : $V(\text{O}_2) = 0,20 \times 22\,400 = 4\,480 \text{ L}$.

c) $n(\text{O}_2) = \frac{V}{V_m} = \frac{4\,480}{22,4} = 200 \text{ mol}$.

$$\boxed{n(\text{O}_2) = 200 \text{ mol}}$$

Correction 3 — de la masse volumique d'un gaz à son identité

a) Une mole occupe V_m et a une masse M ; sa masse volumique est donc

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{M}{V_m}.$$

b) On isole M : $M = \rho \times V_m = 1,25 \times 22,4 = 28 \text{ g/mol}$. Une masse molaire de 28 g/mol correspond par exemple au **diazote** N_2 ($2 \times 14 = 28$) ou au monoxyde de carbone CO ($12 + 16 = 28$).

c) $m = \rho V = 1,25 \times 10,0 = 12,5 \text{ g}$ (ou : $n = \frac{10}{22,4} = 0,446 \text{ mol}$, $m = nM = 12,5 \text{ g}$).

$$\boxed{M = 28 \text{ g/mol} (\text{N}_2 \text{ ou } \text{CO}); \quad m(10 \text{ L}) = 12,5 \text{ g}}$$

Correction 4 — même masse, volumes différents

a) CH_4 : $M = 12 + 4 = 16 \text{ g/mol}$, $n = \frac{32}{16} = 2,0 \text{ mol}$, $V = 2,0 \times 22,4 = 44,8 \text{ L}$.

O_2 : $M = 32 \text{ g/mol}$, $n = \frac{32}{32} = 1,0 \text{ mol}$, $V = 1,0 \times 22,4 = 22,4 \text{ L}$.

b) Le méthane occupe le plus grand volume (44,8 L).

$$\boxed{V(\text{CH}_4) = 44,8 \text{ L} > V(\text{O}_2) = 22,4 \text{ L}}$$

Justification : à masse égale, la molécule la plus *légère* (CH_4) fournit *plus de moles*, donc plus

de volume gazeux — le volume d'un gaz ne dépend que de la quantité de matière.